National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค301 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 301002

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจง

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**		
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.5 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหาและ/หรือคำนวณ**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.5 คะแนน**
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.5 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบให้ครบถ้วนบนหน้าปกแบบข้อสอบและในกระดาษคำตอบ
3. อ่านวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจแล้วตอบข้อสอบด้วยตนเอง และไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
4. ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ หรือเผยแพร่ข้อสอบก่อนมีการเฉลยโดยเด็ดขาด
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน 1 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลา
6. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ สำนักงาน สวช. จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จำนวนจำนวนหนึ่งประกอบด้วยเลขสองหลัก ถ้าผลบวกของเลขโดดจากทั้งสองหลักเป็น 10 และเมื่อสลับหลักแล้วทำให้จำนวนที่ได้น้อยกว่า 2 เท่าของจำนวนเดิมอยู่ 1 อยากทราบว่าจำนวนก่อนสลับหลักมีค่าเท่าใด

2. $(\sqrt{2}+\sqrt{8}+\sqrt{18}+\cdots+\sqrt{200})^2$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

3. กำหนดให้ $\dfrac{Ax+B}{x^2-2x-15}=\dfrac{x-1}{x-5}-\dfrac{x+1}{x+3}$ แล้ว AB เท่ากับเท่าใด

4. กำหนดให้ $\dfrac{\sqrt[5]{11^{13}}}{\sqrt[5]{11}^{10}}\times\sqrt[5]{11^7}$ จงหาผลบวกของจำนวนประกอบที่เป็นจำนวนเต็มบวก

5. ข้อมูลชุดหนึ่ง ประกอบด้วย $a+3, 2a-1, 3a,\ 4a+7$ และ $5a+2$ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 5.2 อยากทราบว่า ข้อมูลชุดนี้จะมีมัธยฐานเท่ากับเท่าใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)

6. กำหนดให้ $\frac{251}{802}=\cfrac{1}{x_1+\cfrac{1}{x_2+\cfrac{1}{x_3+\cfrac{1}{x_4}}}}$ และ y คือ ห.ร.ม. ของ 251 และ 802 แล้ว $2|x_4-y|$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

7. ถ้า $4x^2+5x-6=(ax+b)(x-c)$ แล้ว abc เท่ากับเท่าใด

8. $[\frac{2^{5n}+64^n}{2^{2n}+8^n}]^{\frac{1}{n}}$ มีค่าเท่าใด

9. ผลบวกของคำตอบของสมการ $\sqrt{a^2}=9$ เท่ากับเท่าใด

10. ผลต่างของค่ามากที่สุดและค่าน้อยที่สุดที่เป็นจำนวนเฉพาะที่หาร 33,020 ลงตัวมีค่าเท่าใด

National Academic Test Program

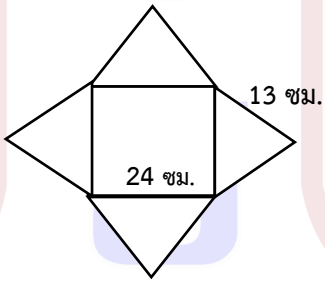
ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และ/หรือคำนวณ (ข้อ 11 – 25)

11. มานะมีที่ดินผืนหนึ่ง มีความกว้าง 36 เมตร ยาว 48 เมตร เขาต้องการปลูกมะม่วงรอบที่ดินโดยมีระยะห่างเท่า ๆ กันให้ได้มากที่สุด แล้วปลูกต้นกล้วย $\frac{1}{4}$ ของต้นมะม่วง และปลูกต้นมะขาม $\frac{3}{4}$ ของต้นมะม่วงและกล้วยรวมกัน มานะปลูกพืชทั้งสามชนิดรวมกันได้ทั้งหมดกี่ต้น

12. ในปี 2560 โรงงาน ก มีผู้จัดการต่อพนักงานฝ่ายผลิตในอัตราส่วน 4:30 ถ้าในปี 2561 จำนวนผู้จัดการและคนงานเพิ่มขึ้นเป็น 100 คน และ 250 คนตามลำดับ ทำให้อัตราส่วนดังกล่าวเป็น 1:5 แล้วในปี 2560 จำนวนผู้จัดการแตกต่างจากพนักงานฝ่ายผลิตกี่คน

13. มานพยืนอยู่ที่สนามฟุตบอลมองผ่านเสาธงเห็นมานีอยู่บนตึกเรียน ถ้าวัดจากเท้าจนถึงระดับสายตาของมานพจะมีความสูง 150 เซนติเมตร เขายืนอยู่ห่างจากเสาธง 30 เมตร เสาธงสูง 15 เมตร และห่างจากตึก 72 เมตร จงหาว่าระยะห่างจากยอดเสาธงจนถึงยอดตึกห่างกันกี่เมตร

14. วีระตัดกระดาษทำเป็นรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสดังรูป โดยเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษตารางเซนติเมตรละห้าสิบสตางค์ อยากทราบว่าวีระจะเสียเงินเป็นจำนวนเงินกี่บาท



National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)

15. กำหนดให้เส้นตรง l_1 เป็นเส้นตรงที่ผ่านจุด (2,5) และมีระยะตัดแกน y เท่ากับ 3 ถ้าเส้นตรง l_2 ไม่ตัดกับเส้นตรง l_1 แล้ว l_2 มีความชันเท่ากับเท่าใด

16. นุ้ยยืนบนหน้าผาความสูง $90\sqrt{3}$ เมตร มองเห็นเรือหนึ่งลำหนึ่งซึ่งกำลังวิ่งเข้ามาชายฝั่งเป็นมุมก้ม ครั้งแรกทำมุม 30 องศา และเห็นเรือครั้งที่สองเป็นมุมก้ม 60 องศา จงหาว่า เรือลำนี้ใช้ความเร็วเท่าใดในหน่วยเมตรต่อนาที เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาทีจากจุดที่หนึ่งไปยังจุดที่สอง

17. พื้นที่ผิวของลูกบาศก์ใหญ่เป็น 600 ตารางเซนติเมตร ถ้าตัดลูกบาศก์นั้นออกเป็นลูกบาศก์เล็ก ๆ ซึ่งมีพื้นที่ผิวแต่ละลูกเป็น 24 ตารางเซนติเมตร จะตัดลูกบาศก์เล็กได้กี่ลูก

18. ถ้าประเทศหนึ่งตั้งราคาวัคซีนในการป้องกัน Covid-19 ไว้ที่ราคา 170 บาท ต่อมาเมื่อมีการผลิตเพิ่มมากขึ้นจึงลดราคาลงชุดละ 20% ของราคาที่ตั้งไว้เดิม อยากทราบว่าราคาใหม่เท่ากับเท่าใด

19. กำหนดให้ x และ y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับ x + y = 1 และ $x^3 + y^3 = 4$ จงหาค่าของ $x^4 + y^4$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

20. กำหนดให้ $(a + \frac{1}{a})^3 = 6$ แล้ว $(a^2 + \frac{1}{a^2} + 2)^3$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

21. กำหนดให้ $x - \frac{1}{y} = \frac{1}{1\times2} + \frac{1}{2\times3} + \frac{1}{3\times4} + \frac{1}{4\times5} + \frac{1}{5\times6} + \frac{1}{6\times7} + \frac{1}{7\times8}$ โดยที่ x และ y เป็นจำนวนเต็มบวก จงหาค่า $y^2 - x^2$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

22. ถ้า 5^{a^2} เป็น $\frac{1}{5}$ เท่าของ $(5^a)^2$ แล้ว $(a-1)^2$ เท่ากับเท่าใด

23. กำหนดให้ $A=\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\cdots}}}$ และ $B=\sqrt{12+\sqrt{12+\sqrt{12\ldots}}}$ โดยที่ A และ B เป็นจำนวนเต็มบวกจงหาค่า 2A-B มีค่าเท่ากับเท่าใด

(โจทย์มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแล้ว)

24. กำหนดให้ $a+\frac{1}{a}=3$ แล้ว $a^4+\frac{1}{a^4}$ เท่ากับเท่าใด

25. กำหนดให้ สมการพาราโบลา $y=Ax^2+Bx+C$ มีจุดยอดอยู่ที่จุด (2,-3) และเป็นพาราโบลาหงายที่ผ่านจุด (1,-2) แล้ว $A-B+C$ เท่ากับเท่าใด

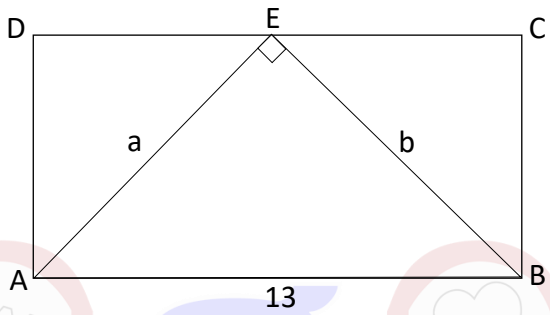
ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกสูงหลังหนึ่งและมีคนติดอยู่บนดาดฟ้าตึกดังกล่าว ซึ่งมีความสูง $60\sqrt{3}$ เมตร อยากทราบว่าถ้า ณ เวลานั้น นักดับเพลิงมองขึ้นไปที่บนดาดฟ้าเป็นมุมเงย 60 องศา แล้วนักดับเพลิงอยู่ห่างจากตึกที่เกิดเพลิงไหม้กี่เมตร

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

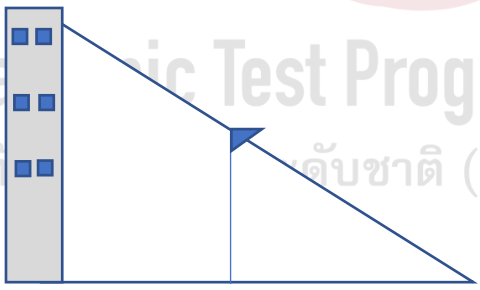
27. ลูกเสือหมู่หนึ่งเดินทางออกจากค่ายลูกเสือไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง $5\sqrt{2}$ กิโลเมตร แล้วเดินต่อไปทางทิศเหนืออีก 7 กิโลเมตร อยากทราบว่าลูกเสืออยู่ห่างจากค่ายลูกเสือกี่กิโลเมตร

28. จากรูป ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี AB = 13 มี BC=10 จงหา $(a - b)^2$ มีค่าเท่ากับเท่าใด (โจทย์มีการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องแล้ว)



29. ลูกเหล็กทรงกลมมีรัศมี r หน่วย เมื่อนำลูกเหล็กดังกล่าวจำนวน 8 ลูกมาหลอมรวมกันเป็นลูกใหญ่ 1 ลูก อยากทราบว่ารัศมีของลูกเหล็กทรงกลมลูกใหม่จะมีรัศมีเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์

30. นักเรียนคนหนึ่งยืนมองยอดเสาธงและยอดตึกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในแนวเดียวกัน ถ้าเสาธงดังกล่าวสูง 20 ฟุต ในขณะที่ตึกสูง 150 ฟุต ถ้าไม่คำนึงถึงความสูงของนักเรียน อยากทราบว่าถ้านักเรียนอยู่ห่างจากเสาธง 30 ฟุต แล้วนักเรียนจะอยู่ห่างจากตึกดังกล่าวกี่ฟุต



National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)